

المعدّل: 14
المدة: 3 ساعات

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1007)
المادة : طرائق موجهة الهدف UML
المستندات المسموح بها : لا شيء

Traiter les exercices suivants :

I- (5 pts)

Une entreprise souhaite informatiser la gestion de son parc informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.) afin d'optimiser le processus de la maintenance. Proposer un diagramme de classes modélisant les spécifications ci-dessous (classes, associations entre classes, cardinalités des associations, attributs des classes).

Un ordinateur est caractérisé par son numéro d'inventaire, son adresse réseau (adresse IP), son modèle, la date de son acquisition, la date de la prochaine maintenance planifiée et le système d'exploitation installé.

Sur chaque ordinateur est installé un ensemble de logiciels caractérisés par un numéro de licence, un nom et une version.

Grâce à un système de mots de passe, chaque ordinateur peut être utilisé par plusieurs employés mais, pour des raisons de sécurité des données, un employé n'a le droit d'utiliser qu'un seul ordinateur. Un employé est caractérisé par son nom, son prénom et sa fonction dans l'entreprise.

Les ordinateurs sont reliés à un certain nombre de périphériques en réseau (imprimantes, scanners, etc.). Chaque périphérique est caractérisé par un numéro d'inventaire, son adresse IP, son type, son modèle, sa date d'acquisition et la date de la prochaine maintenance planifiée. Les périphériques pouvant servir à plusieurs ordinateurs simultanément, un indice de priorité est affecté à chaque ordinateur pour chaque périphérique auquel il est connecté.

Chaque ordinateur et chaque périphérique sont localisés dans un bureau donné. Les bureaux sont caractérisés par un numéro de bureau et le numéro du bâtiment dans lequel ils se trouvent. Un numéro de bureau est unique dans un bâtiment donné.

II- (6 pts)

Une entreprise souhaite modéliser avec UML le processus de formation de ses employés afin d'informatiser certaines tâches. Le processus de formation est initialisé quand le responsable de formation reçoit une demande de formation d'un employé. Cet employé peut éventuellement consulter le catalogue des formations offertes par le centre de formation et agréées par l'entreprise. Cette demande est étudiée par le responsable qui transmet son accord ou son refus à l'employé.

En cas d'accord, le responsable cherche la formation adéquate dans le catalogue des formations agréées, informe l'employé du contenu de la formation et lui soumet la liste des prochaines sessions prévues. Lorsque l'employé a fait son choix le responsable inscrit l'employé à la session choisie.

En cas d'empêchement l'employé doit avertir au plus vite le responsable de formation pour que celui-ci demande l'annulation de l'inscription.

A la fin de la formation l'employé transmet une appréciation sur le stage suivi et un document attestant sa présence.

Le responsable formation contrôle la facture envoyée par le centre de formation.

a) Dessiner le diagramme des cas d'utilisation.

b) Dessiner le schéma des classes de cette application, incluant toutes les classes que l'on peut déduire de l'énoncé, ainsi que les associations entre classes avec leurs cardinalités.

c) Dessiner le diagramme de séquence associé à la demande initiale de l'employé; assurer la cohérence avec votre réponse à la question précédente.

III- (4 pts)

a) Modéliser le retrait d'argent d'une machine DAB (Distributeur Automatique de Billets) avec un diagramme d'activités. La carte peut être invalide. Si elle est valide, le client doit taper son code. La carte est avalée par la machine après trois essais erronés. Le système d'autorisation autorise un certain montant ou refuse tout retrait. Une carte non récupérée par le client est avalée par la machine. Les billets non récupérés par le client sont repris par la machine. Un reçu est toujours imprimé pendant que les billets sont délivrés.

b) Etablir le scénario nominal (succès) avec un diagramme de séquence.

IV- (5 pts)

Un processus possède trois états bloqué, prêt et élu. Une ressource possède deux états occupé et libre. Le système d'exploitation bloque un processus lorsqu'il lui manque de ressources non disponibles. Lorsque le processus reçoit toutes ses ressources à l'exception du processeur, le système d'exploitation lui met dans l'état prêt. Enfin, lorsque le processus reçoit toutes ses ressources en plus le processeur, il se met dans l'état élu (exécution). Un processus élu se met dans l'état bloqué lorsqu'il perd une ressource autre que le processeur et il se met dans l'état prêt lorsqu'il reçoit une interruption.

a) Déterminer les objets de l'exercice.

b) Pour chaque objet, représenter le diagramme d'états transitions

Treat the following exercises:

I- (5 pts)

A company wishes to computerize the management of its hardware stock (computers, printers, etc.) in order to optimize the maintenance process. Propose a class diagram modeling the specifications below (classes, associations between classes, cardinalities of associations, classes' attributes).

A computer is characterized by its stock number, its network address (IP address), its model, its purchase date, the date of the next scheduled maintenance and the installed operating system.

On each computer is installed a set of software characterized by a license number, a name and a version.

Grace to a password system, each computer can be used by many employees but, for data security reasons, an employee doesn't have the right to use that only one computer. An employee is characterized by his name, his first name and his job in the company.

The computers are connected to a certain number of peripherals on the network (printers, scanners, etc.). Each peripheral is characterized by its stock number, its IP address, its type, its model, its purchase date and the date of the next scheduled maintenance. Peripherals can serve many computers simultaneously; a priority index is assigned to each computer for each peripheral where it is connected.

Each computer and each peripheral are located in a given office. The offices are characterized by an office number and the building number where they exist. An office number is unique in a given building.

II- (6 pts)

A company wishes to design with UML the training process of its employees in order to computerize certain tasks. The training process is initialized when the training responsible receives a training request from an employee. This employee can eventually consult the training catalog offered by the training center and approved by the company. This request is studied by the responsible who sends his agreement or refuse to the employee.

In case of agreement, the responsible searches the relevant training in the approved training catalog, informs the employee by the training content and sends to him the list of next expected sessions. When the employee has made his selection the responsible registers the employee in the selected session.

In case of unforeseen the employee must inform as quickly as possible the responsible so that this one orders the cancelling of registration.

At the end of training the employee sends an appreciation about the followed training and a document proving his attendance.

The training responsible controls the invoice sent by the training center.

a) Draw the use case diagram.

b) Draw the class diagram of this application, including all classes that you can deduce from the given, as well as the associations between the classes with their cardinalities.

c) Draw the sequence diagram associated to the initial request of the employee; assure the coherence with your answer to the previous question.

III- (4 pts)

a) Design the money withdrawal from an ATM machine (Automated Teller Machine) with an activity diagram. The card can be invalid. If it is valid, the customer must enter his code. The card is swallowed after three wrong tries by the machine. The authorization system authorizes a certain amount or refuse any withdraw. A card not get back by the customer is swallowed by the machine. The money not get back by the customer is retaken by the machine. A receipt is always printed while the money is delivered.

b) Establish the nominal scenario (success) with a sequence diagram.

IV- (5 pts)

A process has three states blocked, ready and running. A resource has two states occupied and free. The operating system blocks a process when it needs a resource not available. When the process receives all its resources except the processor, the operating system put it in the ready state. Finally, when the process receives all its resources and the processor, it is putted in the running state (execution). A running process will be in blocked state when it loses a resource other than the processor and it will put in the ready state when it receives an interruption.

a) Determine the objects of the exercise.

b) For each object, represent the state diagram.